

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 10-Find Max/Min**



Arsyaghali Nafiras

109082500068

KELAS S1IF-13-06

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2026**

## A. Dasar Teori

### 1. Find Max/Min

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya. Pertama pada modul ini akan dipelajari salah satu algoritma pencarian nilai terkecil atau terbesar pada sekumpulan data, atau biasa disebut pencarian nilai ekstrim.

## B. Guided

### 1. Guided-1

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {

    var idx int

    var nilaiTerbesar int = array[0]

    var idxDitemukan int = 0

    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {

        if array[idx] > nilaiTerbesar {

            nilaiTerbesar = array[idx]

            idxDitemukan = idx

        }

    }

    return nilaiTerbesar, idxDitemukan

}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
```

```

var idx int

var nilaiTerkecil int = array[0]

var idxDitemukan int = 0

for idx = 1; idx < len(array); idx++ {

    if array[idx] < nilaiTerkecil {

        nilaiTerkecil = array[idx]

        idxDitemukan = idx

    }

}

return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {

var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])

var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin,
idxNilaiMin)

    fmt.Println()

    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks,
idxNilaiMaks)

}

```

Output :

```
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4  
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
```

## 2. Guided-2

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
}
```

```

    }

}

return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTercecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {

    var mhsTercecil mahasiswa = array[0]

    var idxDitemukan int = 0

    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {

        if array[i].IPK < mhsTercecil.IPK {

            mhsTercecil = array[i]

            idxDitemukan = i

        }

    }

    return mhsTercecil, idxDitemukan
}

func main() {

    var arrMhs arrMahasiswa

    var i, j int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {

        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
    }
}

```

```

    fmt.Print("Masukkan nama : ")

    fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)

    fmt.Print("Masukkan NIM :")

    fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)

    fmt.Print("Masukkan IPK : ")

    fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)

    fmt.Println("=====")

}

fmt.Println()

for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {

    fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)

    fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)

    fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)

    fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)

    fmt.Println("=====")

}

fmt.Println()

var mhsMaks, mhsMin mahasiswa

var idxMaks, idxMin int

mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

```

```

        fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")

        fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)

        fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)

    }

```

Output :

```

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : jono
Masukkan NIM :1234567890
Masukkan IPK : 2.33
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : wong
Masukkan NIM :741258963
Masukkan IPK : 3.24
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : lom
Masukkan NIM :987456312
Masukkan IPK : 1.22
=====

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : jono
NIM : 1234567890
IPK : 2.33
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : wong
NIM : 741258963
IPK : 3.24
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : lom
NIM : 987456312
IPK : 1.22
=====

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.24, atas nama wong dengan NIM 741258963, ditemukan pada indeks ke-1IPK Terkecil : 1.22, atas nama lom dengan NIM 987456312, ditemukan pada indeks ke-2

```

### C. Unguided

- 1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 1000 {
        n = 1000
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan berat kelinci ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }

    min := beratKelinci[0]
    max := beratKelinci[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < min {
            min = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > max {
            max = beratKelinci[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f, Berat terbesar: %.2f\n",
min, max)
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah kelinci (N): 5
Masukkan berat kelinci ke-1: 2
Masukkan berat kelinci ke-2: 3
Masukkan berat kelinci ke-3: 1
Masukkan berat kelinci ke-4: 2.3
Masukkan berat kelinci ke-5: 0.8
Berat terkecil: 0.80, Berat terbesar: 3.00
```

Penjelasan :

Masukkan berapa jumlah kelinci yang akan di cek beratnya lalu masukkan berat masing masing kelincinya. Kelinci pertama akan menjadi penentu dari nilai min dan max lalu dibandingkan kelinci kedua dengan kelinci pertama jika kelinci kedua lebih kecil dari kelinci pertama maka akan menjadi nilai min, jika tidak maka akan dibandingkan dengan kelinci pertama untuk nilai max jika lebih besar maka kelinci kedua akan menjadi nilai max jika tidak maka kelinci pertama akan tetap di nilai max dan seterusnya sampai seluruh kelinci sudah di cek beratnya, lalu Program akan mengoutput nilai min dan max.

- 2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratIkan [1000]float64
    var x, y int
```

```

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah
(y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Print("Masukkan berat masing-masing ikan: ")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&beratIkan[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    totalBeratPerWadah := make([]float64, jumlahWadah)

    var totalSeluruhBerat float64 = 0

    idxWadah := 0
    for i := 0; i < x; i++ {
        totalBeratPerWadah[idxWadah] += beratIkan[i]

        if (i+1)%y == 0 {
            idxWadah++
        }
    }

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("total berat wadah %d: %.2f ", i+1,
totalBeratPerWadah[i])
        totalSeluruhBerat += totalBeratPerWadah[i]
    }
    fmt.Println()

    rataRata := totalSeluruhBerat / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("berat rata-rata ikan per wadah: %.2f\n",
rataRata)
}

```

Output :

```

Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): 7 2
Masukkan berat masing-masing ikan: 5 4 7 8.5 3 7 9
total berat wadah 1: 9.00 total berat wadah 2: 15.50 total berat wadah 3: 10.00 total berat wadah 4: 9.00
berat rata-rata ikan per wadah: 10.88

```

Penjelasan :

User memasukkan jumlah ikan dan kapasitas wadahnya lalu user memasukkan berat untuk masing masing ikannya. Lalu ikan akan dimasukkan ke wadah dengan ketentuan yang telah diberikan user jika wadah 1 penuh maka ikan akan dimasukkan ke wadah 2 dan seterusnya sampai ikan masuk ke dalam wadah. Jika ikan sudah masuk ke semua wadah lalu semua wadah tersebut akan dihitung rata-ratanya.

- 3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 100 {
        n = 100
    }
}
```

```

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
    fmt.Scan(&data[i])
}

hitungMinMax(data, n, &min, &max)
rataRata := rerata(data, n)

fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rataRata)
}

```

Output:

```

Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Penjelasan:

Pertama user memasukkan jumlah balita yang akan di timbang lalu masukkan data berat badan dari masing-masing balita lalu balita pertama akan menjadi nilai min dan max. berat balita ke dua akan di cek jika lebih ringan dari berat balita ke 1 maka balita ke dua akan menjadi nilai min jika tidak balita ke satu akan tetap menjadi nilai min lalu balita ke dua akan dicek Kembali untuk nilai max jika balita ke dua lebih berat dari balita ke satu maka balita ke dua akan menjadi nilai max jika tidak maka balita ke 1 akan tetap menjadi nilai max dan seterusnya sampai balita terakhir.

#### D. Kesimpulan

- Algoritma Find Max/Min digunakan untuk mencari nilai terkecil (minimum) atau terbesar (maksimum) dalam sekumpulan data yang disimpan dalam sebuah *array*.
- Proses pencarian dimulai dengan menetapkan elemen pertama dari *array* sebagai nilai acuan awal untuk nilai minimum dan maksimum.
- Program akan melakukan perulangan (*looping*) untuk membandingkan nilai acuan tersebut dengan elemen-elemen berikutnya di dalam *array*.
  - Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari nilai acuan minimum saat ini, maka elemen tersebut menjadi nilai minimum yang baru.
  - Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari nilai acuan maksimum saat ini, maka elemen tersebut menjadi nilai maksimum yang baru.